

Изучение космоса с использованием EV3

Как робототехника связана с изучением космоса

Робототехника играет важную роль в изучении космоса. Роботы могут выполнять задачи там, где человеку находиться сложно или опасно: исследовать поверхность планет, собирать данные, передавать изображения и выполнять технические действия.

При изучении космоса используются разные робототехнические устройства: марсоходы, луноходы, автоматические станции, спутники и исследовательские зонды. Они помогают получать информацию о поверхности планет, температуре, освещённости, препятствиях, рельефе и других условиях.

LEGO MINDSTORMS EV3 можно использовать как учебную модель космического робота. С его помощью обучающиеся могут создать модель ровера, запрограммировать движение, объезд препятствий, остановку перед объектом и выполнение условной миссии.

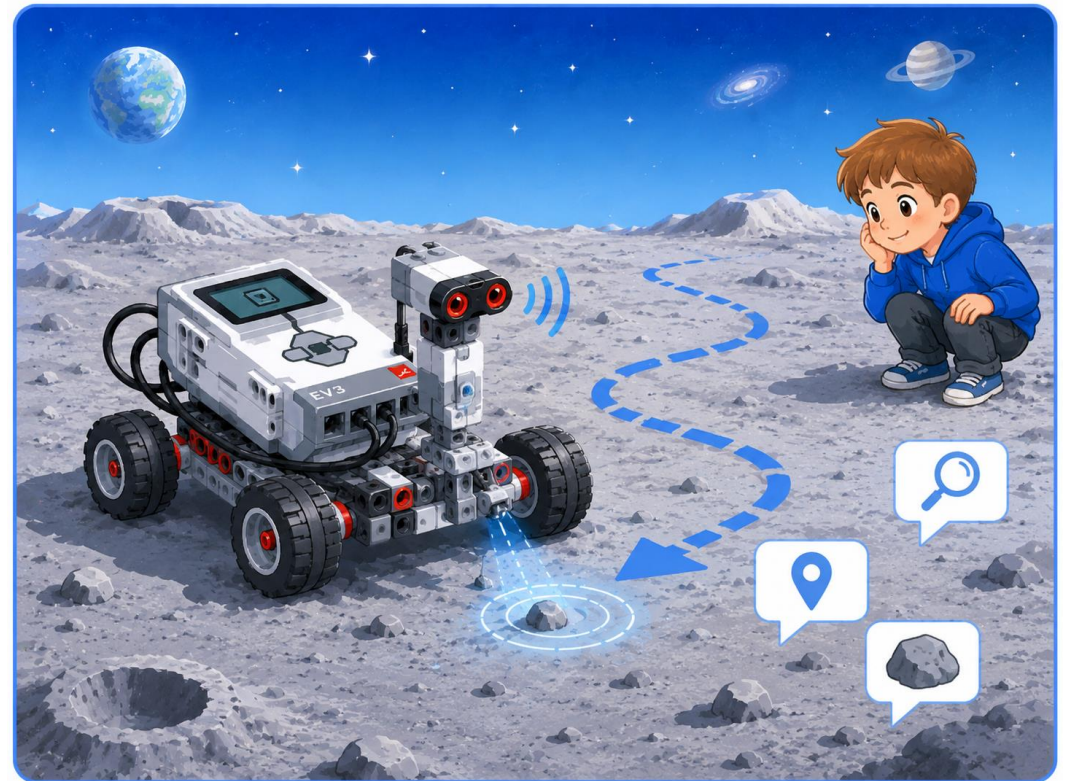
Космос и робототехника

Роботы помогают исследовать труднодоступные места, выполнять измерения и передавать информацию человеку.



Космический ровер

Ровер — это подвижный робот, который может перемещаться по поверхности планеты или спутника и выполнять исследовательские задачи.



Модель на EV3

Робот EV3 может имитировать работу исследовательского ровера: ехать по маршруту, реагировать на препятствия и выполнять команды.



Что такое космическая миссия

Космическая миссия — это задание, которое выполняется для изучения космического объекта или решения технической задачи. В учебной робототехнике миссию можно представить как набор действий, которые должен выполнить робот.

Цель миссии	Что нужно выполнить	Перед запуском нужно определить, какую задачу решает робот: доехать до точки, найти объект, объехать препятствие или собрать данные.
Маршрут	Куда должен ехать робот	Маршрут показывает путь движения робота. Он может быть прямым, с поворотами, с препятствиями или с несколькими этапами.
Условия	На что реагировать	Робот может реагировать на расстояние до объекта, цвет поверхности, касание или изменение направления.

Какие задачи может выполнять робот EV3

При моделировании космической миссии робот EV3 может выполнять разные действия. Эти действия помогают обучающимся понять, как программа управляет поведением робота и как датчики помогают ему ориентироваться в окружающей среде.

Примеры задач космического робота

Задача	Что делает робот	Какие блоки или датчики можно использовать
Движение по маршруту	Робот едет вперёд и выполняет повороты	Блоки движения, цикл, ожидание
Объезд препятствия	Робот обнаруживает объект и меняет направление	Ультразвуковой датчик, условие, моторы
Поиск зоны	Робот реагирует на цветную область поверхности	Датчик цвета, ожидание, переключатель
Сигнал о завершении	Робот сообщает, что миссия выполнена	Звук, экран, индикатор блока EV3
Доставка груза	Робот перевозит небольшой объект в заданную точку	Моторы, захват, программа движения



Поверхность планеты
На учебном поле можно разместить старт, финиш, препятствия, зоны исследования и цветные метки.



Препятствия
Препятствия имитируют камни, кратеры или опасные участки, которые робот должен обнаружить или объехать.

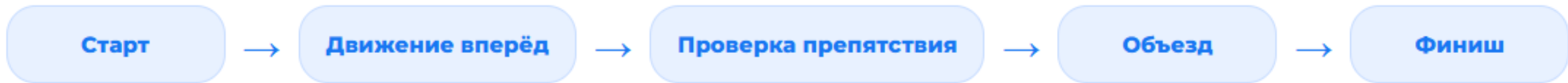


Датчики
Датчики помогают роботу получать информацию о среде: расстояние до объекта, цвет поверхности или касание.

Как составить алгоритм космической миссии

Перед программированием нужно описать алгоритм миссии. Это помогает понять, какие действия робот должен выполнить и в каком порядке.

Пример алгоритма миссии



Какие датчики могут пригодиться

В космической миссии особенно полезны датчики, которые помогают роботу ориентироваться на поле и реагировать на изменения условий.

Ультразвуковой датчик	Обнаружение препятствий	Помогает определить расстояние до объекта. Его можно использовать, чтобы робот остановился или повернул перед препятствием.
Датчик цвета	Поиск зоны	Позволяет определить цвет поверхности. Его удобно использовать для поиска отмеченной зоны или остановки на цветной метке.
Гироскопический датчик	Точный поворот	Помогает контролировать угол поворота робота, чтобы он точнее выполнял маршрут миссии.